

<1>定积分基本性质与公式

<2>定积分的积分法

<3>广义积分与收敛性

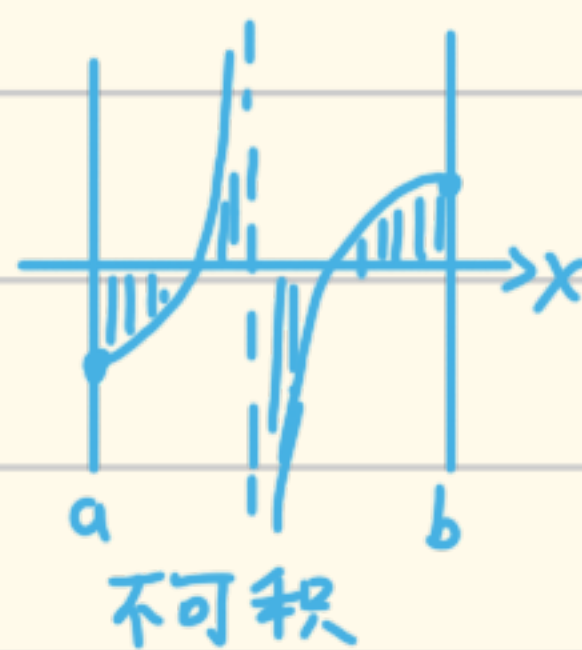
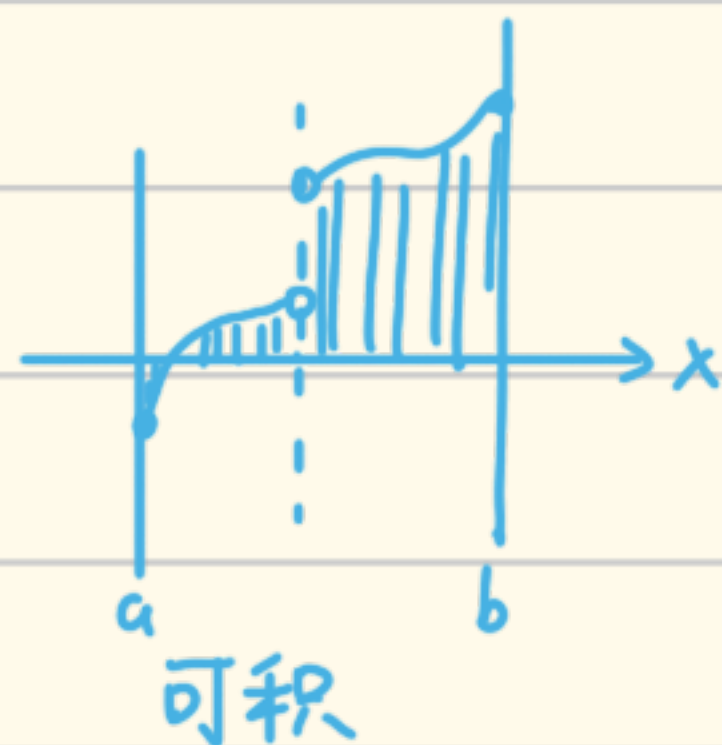
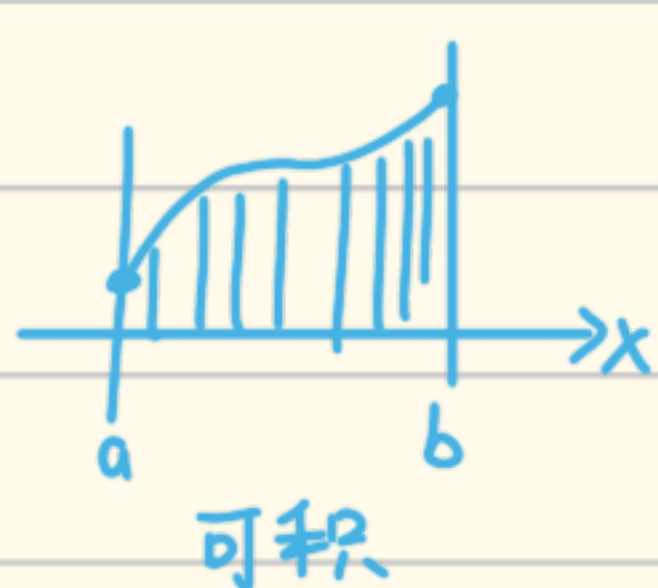
<4>定积分的应用

定积分

<1>定积分基本性质与公式

(1) 函数可积性

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续或在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点时, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积



(2) 定积分中值定理

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 则必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

※ 该式求导即为拉格朗日中值定理

(3) 定积分基本公式

$$\textcircled{1} \lim_{b \rightarrow a} \int_a^b f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\textcircled{4} \text{牛顿-莱布尼茨公式: } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (F(x) \text{ 为 } f(x) \text{ 的一个原函数})$$

⑤ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且在 $[a, b]$ 上的最大值为 $f(x)_{\max}$, 最小值为 $f(x)_{\min}$, 则:

$$f(x)_{\min}(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x)_{\max}(b-a)$$

※ 公式⑤可用于估算积分的近似值

(4) 积分上限函数

$\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt$ 称为积分上限函数, 令为 $g(x)$, 则 $g(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = F(b(x)) - F(a(x))$

$$g'(x) = F'(b(x)) \cdot b'(x) - F'(a(x)) \cdot a'(x)$$

※ 积分上限函数中积分表达式中的变量是任意的

(5) 定积分的奇偶性与对称性

若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

若 $f(x)$ 关于点 $(a, 0)$ 对称, 则 $\int_{a-\delta}^{a+\delta} f(x) dx = 0 \quad (\delta > 0)$

若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 对称, 则 $\int_{a-\delta}^{a+\delta} f(x) dx = 2 \int_a^{a+\delta} f(x) dx \quad (\delta > 0)$

若 $f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 则 $\int_{a-\delta}^{a+\delta} f(x) dx = 2b\delta \quad (\delta > 0)$

<2>定积分的积分法

(1) 换元法

令 $x = \varphi(t)$, $\varphi(t)$ 一定要连续且单调, 且积分上下限也要相应改变

x	a	b
t	α	β

 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$

利用换元法可以得到下列公式:

$$\textcircled{1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$\textcircled{2} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

$$\textcircled{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} = \frac{\pi}{4}$$

(2) 分部积分法

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

利用分部积分法, 可以得到:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x = \frac{n-1}{n} I_{n-1}$$

$$\text{即有: } I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (0!! = 1!! = 1)$$

<3>广义积分与收敛性

(1) 广义积分

① 无穷限的广义积分

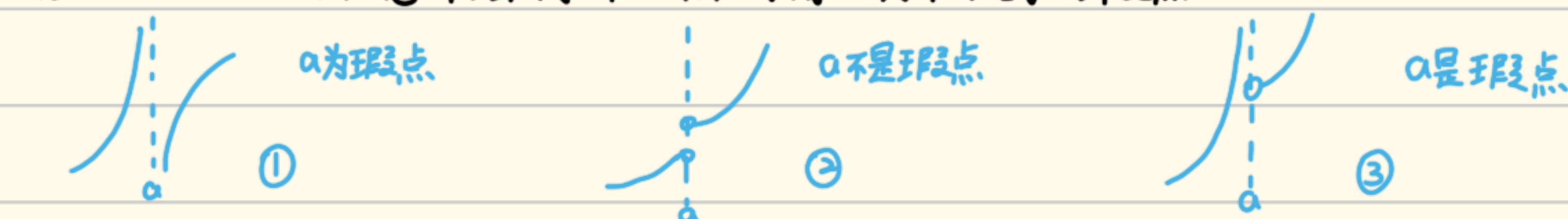
$\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 、 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 等积分上限或下限为无穷的积分称为无穷限广义积分

可使用 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 来辅助计算

② 无界函数的广义积分 (端点值无定义的积分)

[瑕点]

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 的任意邻域内都无界, 则称 a 为 $f(x)$ 的"瑕点"



[在某区间上的广义积分] (也可叫瑕积分)

若 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, a 为瑕点, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 称为 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的广义积分

$$\text{且有: } \int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$$

$$\text{※ 若 } c < a < b, a \text{ 为瑕点, 有: } \int_c^b f(x) dx = \int_c^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0} \int_c^{a-\epsilon_1} f(x) dx + \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0} \int_{a+\epsilon_2}^b f(x) dx$$

实际在计算含瑕点的广义积分时通常先化为划横线形式再继续求解, 以避免 $x=a$ 处无定义的情况

(2) 收敛性

[定义]:

若广义积分的值为无穷, 则称广义积分"发散", 若值为常数, 则称广义积分"收敛"

[收敛性判断]

① 直接求出原函数

② 利用 $f(x)$ 与 $\frac{M}{x^p}$ 、 $\frac{N}{x}$ 之间的关系判断

若 $f(x) \leq \frac{M}{x^p}$ ($p > 1, M \in \mathbb{R}$) 在 $(a, +\infty)$ 恒成立 ($a > 0$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
若 $f(x) \geq \frac{N}{x}$ ($N \in \mathbb{R}$) 在 $(a, +\infty)$ 恒成立 ($a > 0$), 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

其原理是求出原函数做判断 (下面以 $M > 0, N > 0$ 为例)

若 $f(x) \leq \frac{M}{x^p}$ ($p > 1$), 则 $F(x) \leq \frac{M}{x^{p-1}(1-p)}$ ($p-1 > 0$), 而当 $x \rightarrow +\infty$ 时右式 $\rightarrow 0$, 且 $F(x) \geq 0$ 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

而 $F(a)$ 为定值 $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - F(a)$ 为定值 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 为定值, 收敛

若 $f(x) \geq \frac{N}{x}$ ($N > 0$), 则 $F(x) \geq N \ln x$, 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ 发散

<4> 定积分的应用

(1) 求极限

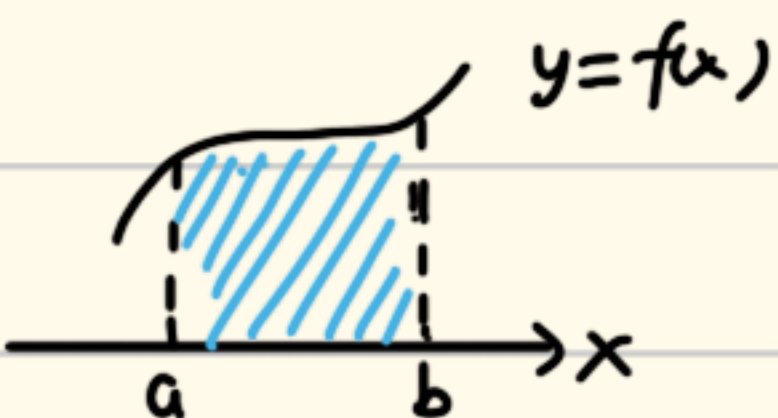
利用定积分定义可将一些极限表达式转换为积分求解

如: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^6} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (\frac{i}{n})^5 \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 x^5 dx = \frac{x^6}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$

(2) 求图形面积

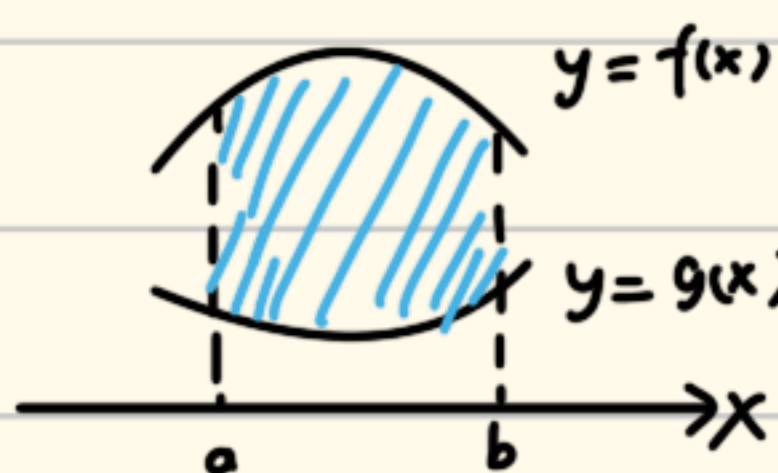
利用定积分求解函数图象围成图形的面积

①



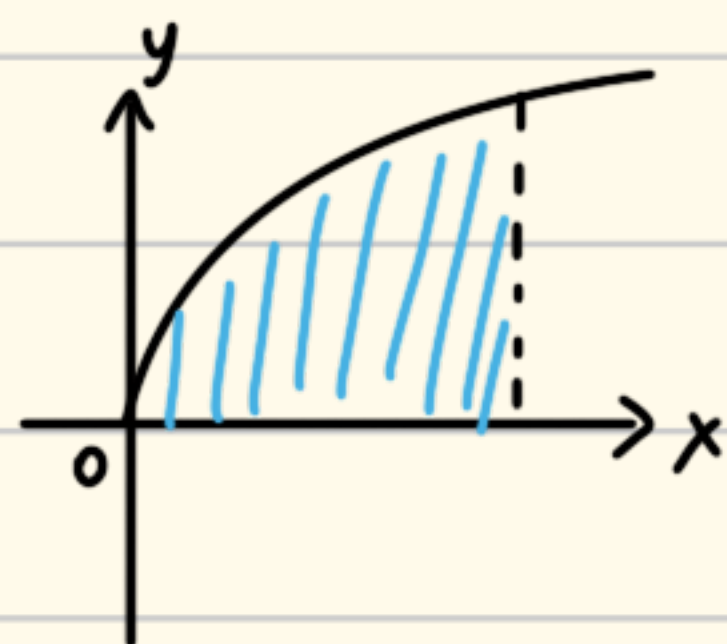
$$S = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{或 } S = \int_a^b |f(x)| dx)$$

②



$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (\text{或 } S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx)$$

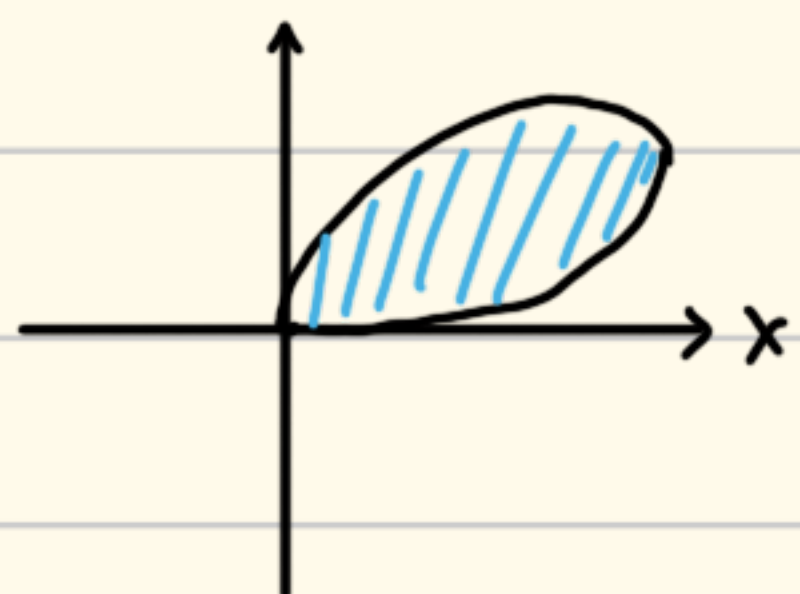
③ 参数方程图形面积



$$\begin{cases} y = f(t) & t \text{ 为参数, 且 } g(t) \text{ 与 } x \text{ 一一对应, } g'(t) \text{ 存在} \\ x = g(t) \end{cases}$$
$$\text{则 } S = \int_a^b y dx = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dg(t) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) g'(t) dt$$

x	a	b
t	t ₁	t ₂

③ 极坐标方程图形面积



极坐标方程: $\rho = \rho(\theta)$, 则图形面积为

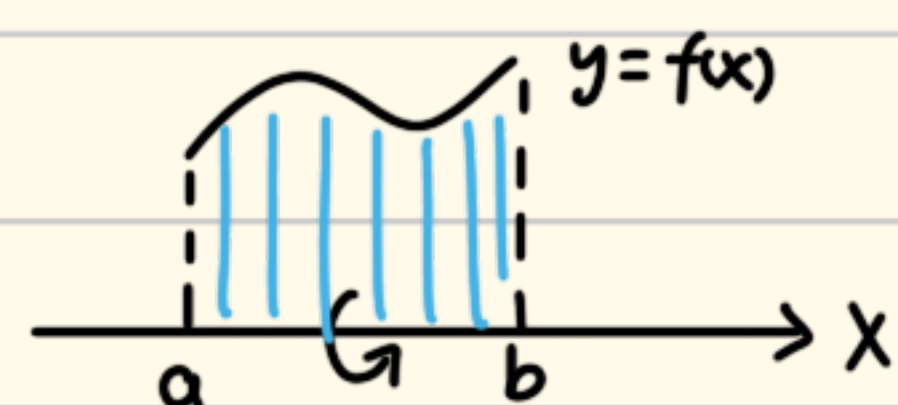
$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta$$

推导: 由扇形面积公式 $S = \frac{1}{2} R L = \frac{1}{2} R^2 \theta$, $R = \rho(\theta)$ 知:

$$ds = d(\frac{1}{2} \rho^2(\theta) \theta) \therefore S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta$$

(3) 求图形体积

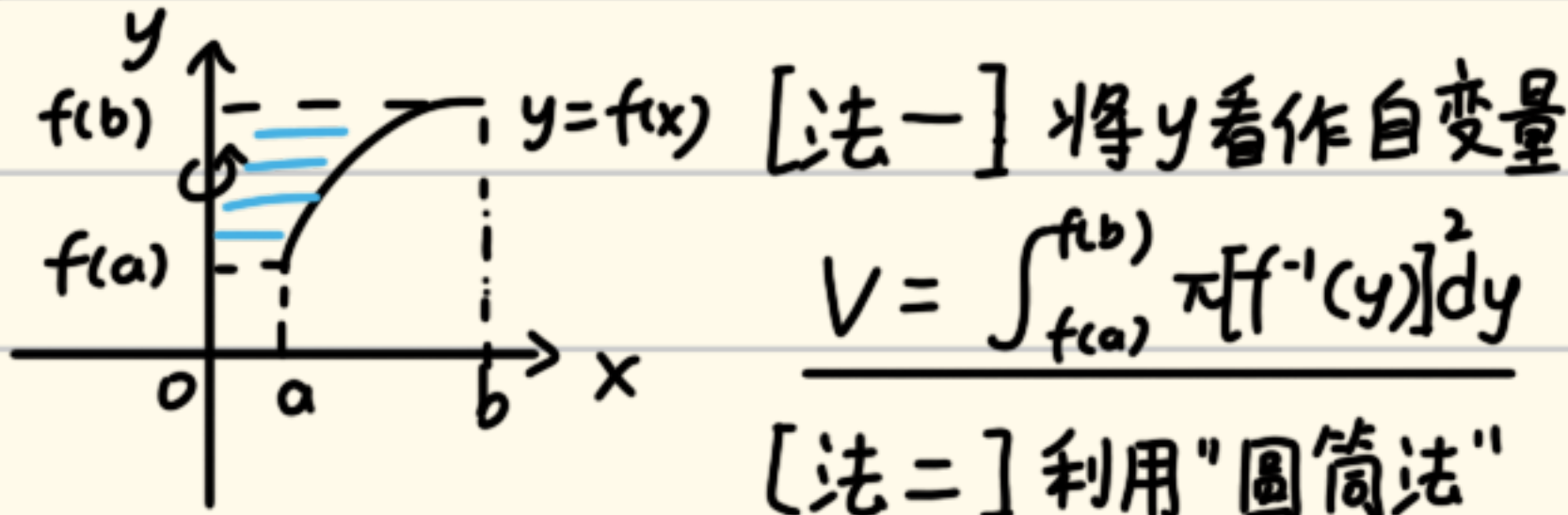
① 绕x轴旋转的旋转体体积



$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx$$

* $\pi f^2(x)$ 为圆的面积

② 绕y轴旋转的旋转体体积

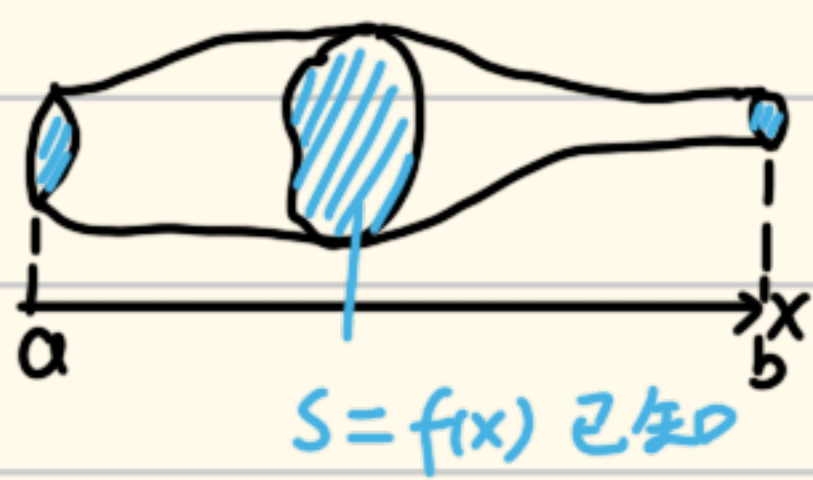


[法一] 将y看作自变量
$$V = \int_{f(a)}^{f(b)} \pi [f^{-1}(y)]^2 dy$$

[法二] 利用“圆筒法”
$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx \quad (\text{或 } V = \int_a^b |2\pi x f(x)| dx)$$

※ $2\pi x f(x)$ 为圆柱的侧面积

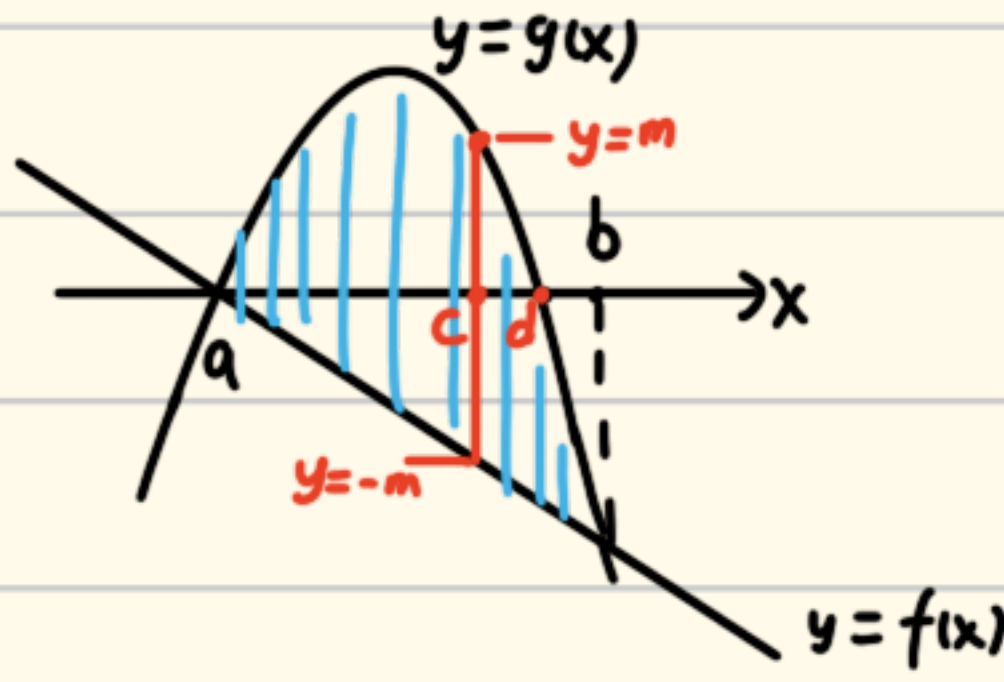
③ 平行截面面积为已知的立体的体积



$$V = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{或 } V = \int_a^b |f(x)| dx)$$

※ 若题目直接给出 $f(x)$, 也可通过条件计算出 $f(x)$
事实上, ①、②类立体体积都是通过这种方法计算得出的

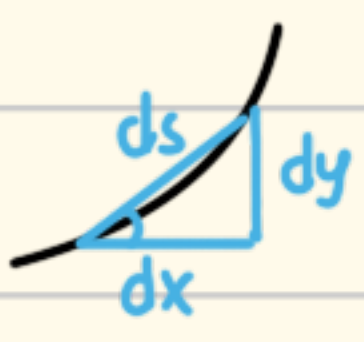
④ 多函数围成图形绕轴旋转的旋转体体积



情况较复杂, 根据原理求解
同时需注意重叠部分
如图中国形绕x轴旋转, 体积 $V \neq \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
而应是: $V = \int_a^c \pi g^2(x) dx + \int_c^d \pi f^2(x) dx + \int_d^b [\pi (f^2(x) - g^2(x))] dx$

(4) 求平面曲线的弧长

① 直角坐标情形



$$ds \approx \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$$
$$S = \int \sqrt{1 + y'^2} dx$$

② 参数方程情形

$$\begin{cases} x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t) dt \\ y = g(t) \Rightarrow dy = g'(t) dt \end{cases} \therefore \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt$$
$$\therefore S = \int \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt \quad (\text{注意 } t \text{ 的取值范围})$$

③ 极坐标情形

$$\rho = \rho(\theta) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta & dx = (\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta) d\theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta & dy = (\rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta) d\theta \end{cases}$$
$$\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} d\theta \quad \therefore S = \int \sqrt{\rho'(\theta)^2 + \rho(\theta)^2} d\theta$$